



Mestrado Integrado em Eng. BIOMÉDICA e Eng. FÍSICA

UC – BIOSSENSORES

Cap1 - Introdução



SENSOR versus BIOSSENSOR



BIOSSENSORES

O que é um sensor?

Sensor físico: Mede quantidades físicas tais como distância, massa, temperatura, pressão, electricidade, etc.

Sensor químico: São dispositivos que respondem a uma substância específica (ou uma série de substâncias químicas) de um modo selectivo através de uma reacção química e podem ser utilizados para a determinação qualitativa e quantitativa dessa(s) substância(s).

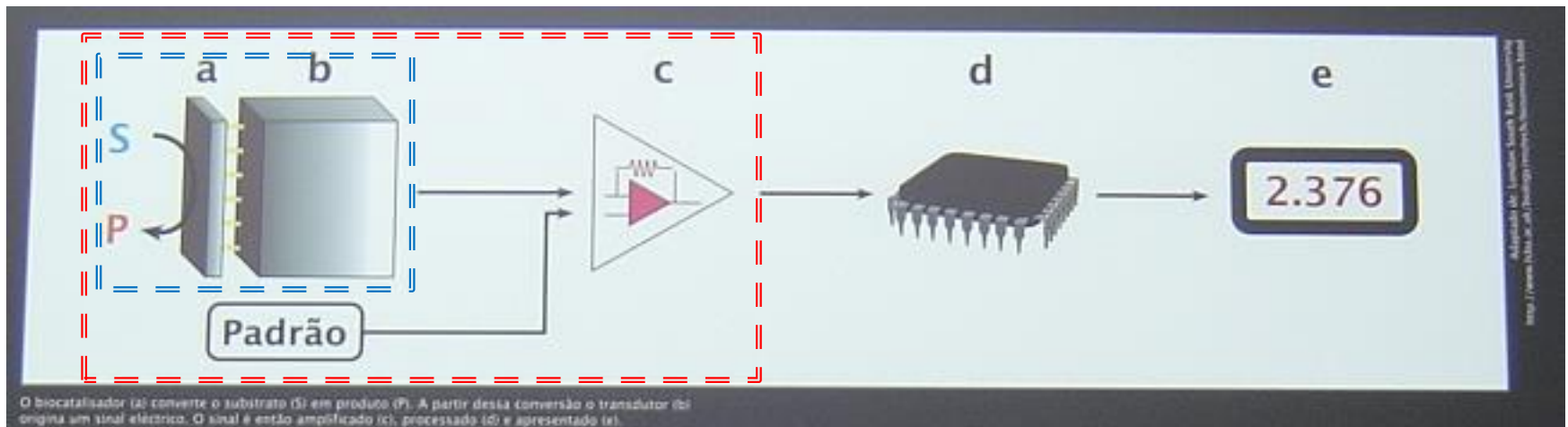
O que é um biossensor?

São um subgrupo dos sensores químicos. Devido à sua importância são actualmente tratados como um tópico.



BIOSSENSORES

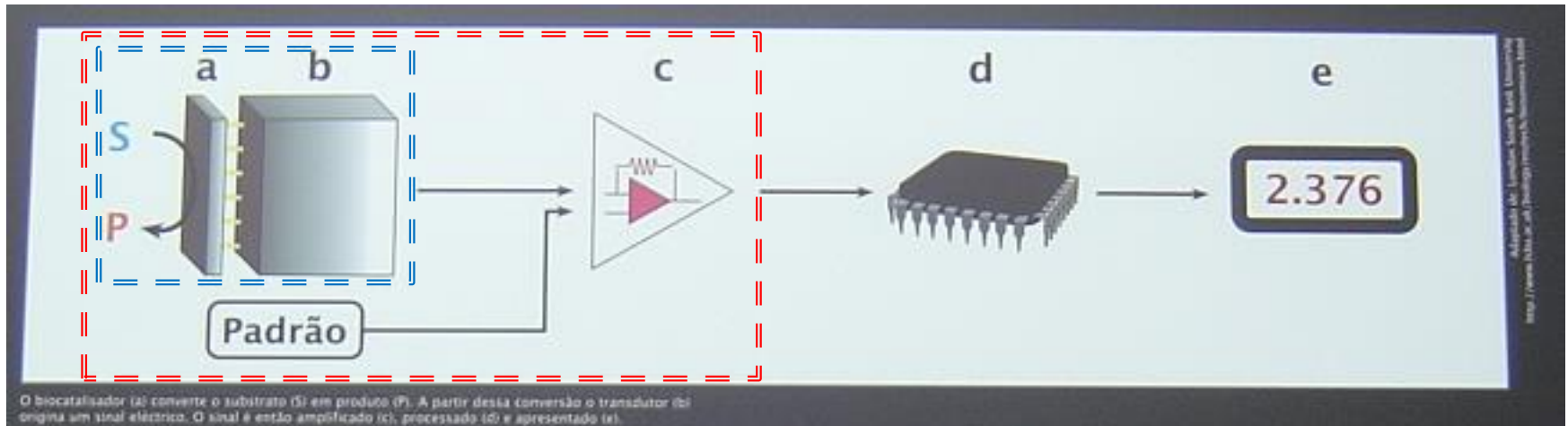
Um biossensor é um dispositivo de análise/detecção que combina um componente biológico com um componente de detector físico/químico.



Associam **sistemas electrónicos** de medida (transdutor) a **materiais biológicos** (identificação/reconhecimento) no intuito de aferir e quantificar a presença de compostos biológicos.

BIOSSENSORES

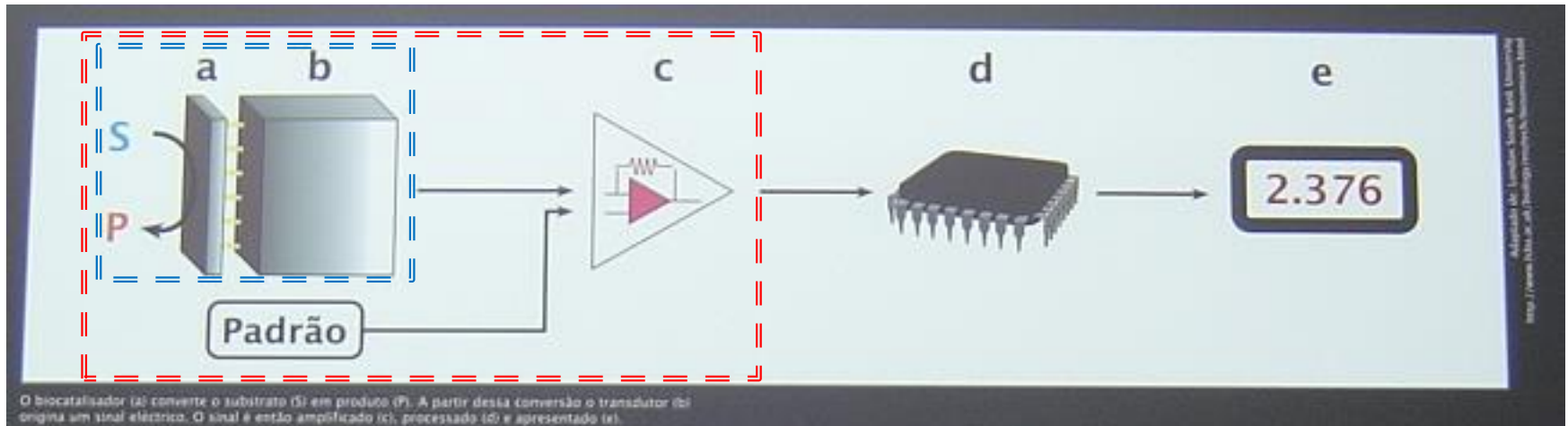
É composto de três partes:



a - elemento sensível biológico (tecidos, microrganismos, enzimas, anticorpos, ácidos nucleicos, etc.), que interage (liga ou reconhece) o elemento em estudo.

BIOSSENSORES

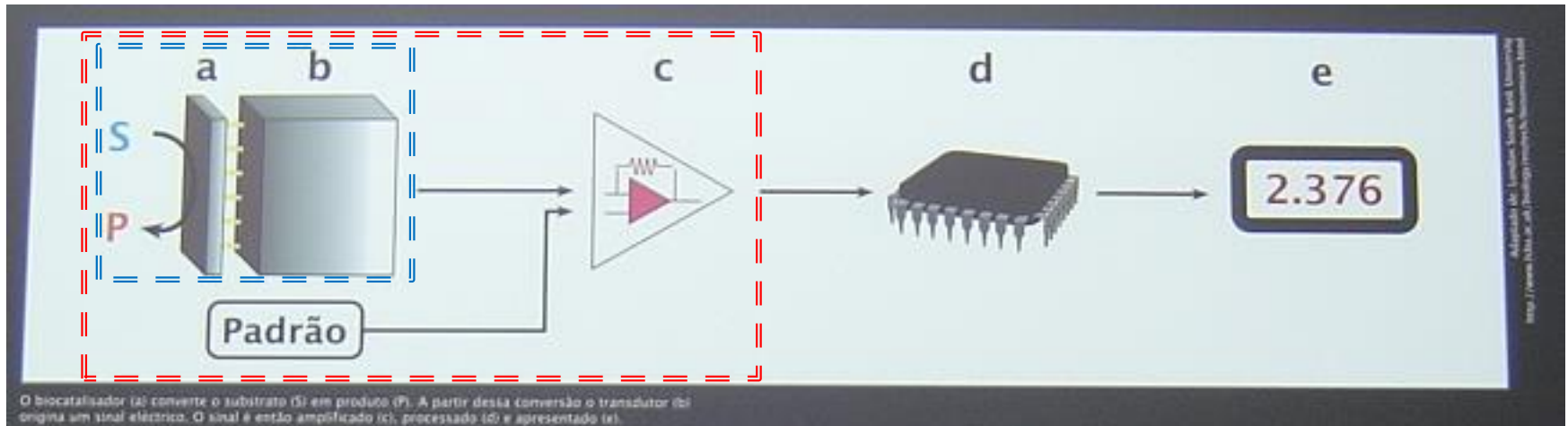
É composto de três partes:



b - transdutor ou elemento detetor (funciona de forma físico-química; eletroquímicos, óticos, piezoelétricos, etc.) que transforma o sinal resultante da interação do elemento a medir (**analito**) com o **elemento biológico** noutro sinal (ou seja, **transdutores**) que podem ser mais facilmente medidos e quantificados;

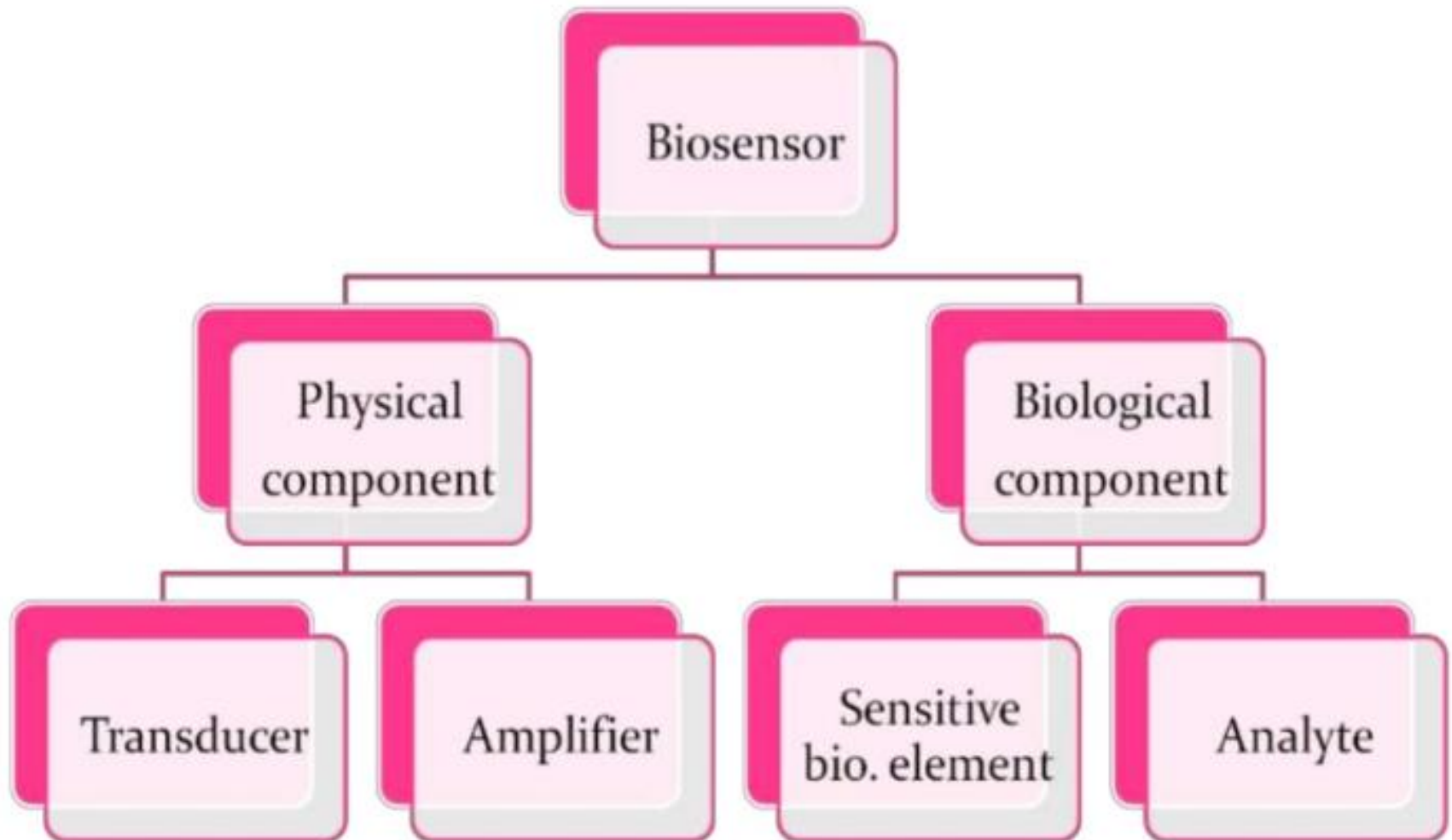
BIOSSENSORES

É composto de três partes:



c - eletrónica associada, responsável pela apresentação dos resultados de uma forma amigável.

BIOSSENSORES



BIOSSENSORES

Com biossensores pretende-se medir:

- a concentração de substratos (aminoácidos, hidratos de carbono, álcool, etc.)**
- antigenes**
- hormonas**
- drogas**
- inibidores (metais, pesticidas, etc.)**
- activadores de enzimas.**



BIOSSENSORES

O ser humano quantos sensores tem?

-ouvidos, olhos, dedos, nariz e lingua

Quais destes são sensores e quais são biossensores?

Ouvidos: medem sensações físicas (som)

Olhos: medem sensações físicas (luz)

Dedos: medem sensações físicas (calor)

Nariz: mede os cheiros, que são de facto pequenas quantidades de químicos

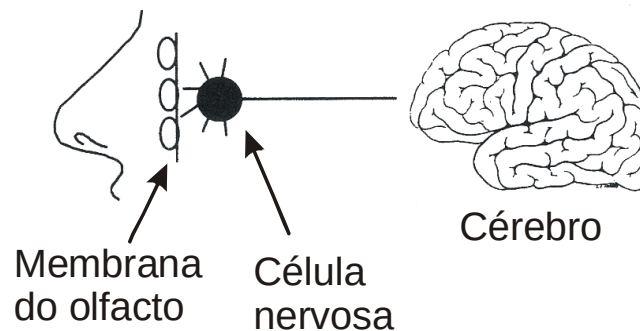


O Nariz como biossensor

O nariz é um instrumento extremamente sensível e selectivo, que é muito difícil de emular artificialmente.

Ele pode distinguir entre muitas e diferentes substâncias químicas qualitativamente e pode fornecer uma ideia geral de “quantidade”.

Os químicos para serem detectados passam através da membrana do olfacto para os bolbos olfactivos, que contêm receptores biológicos que detectam o substrato.

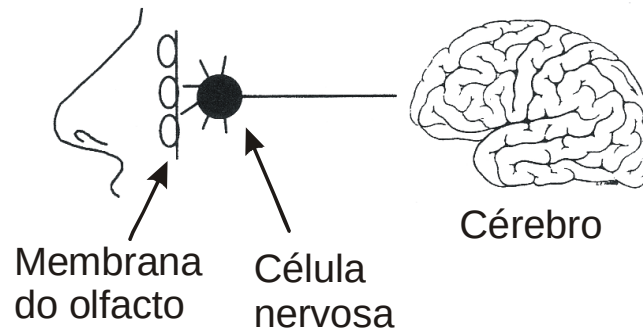


O Nariz como biossensor

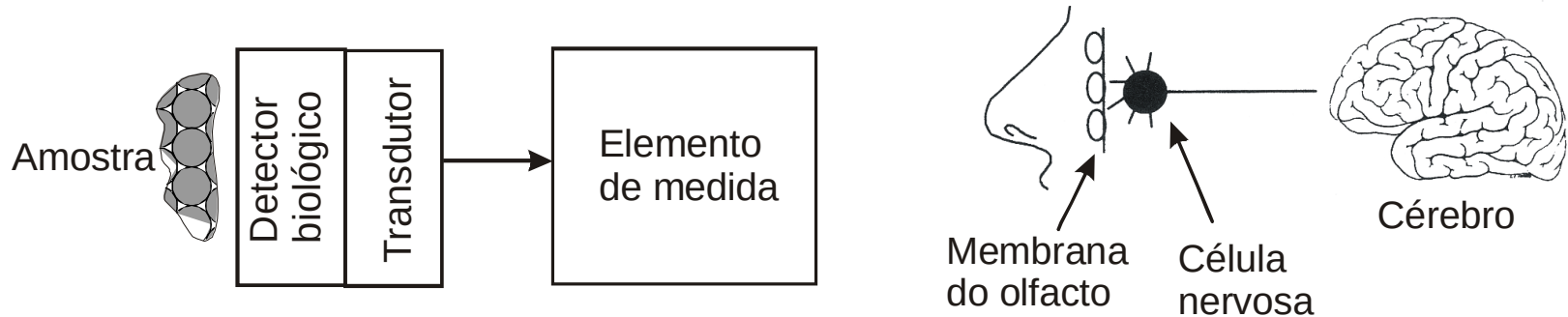
A resposta é um sinal eléctrico que é transmitido ao cérebro através dos nervos olfactivos.

O cérebro traduz então esta resposta na sensação que conhecemos como o cheiro.

A narina recolhe a “amostra do cheiro” que é depois detectada pela membrana olfactiva (detector biológico).



O Nariz como biossensor



As respostas dos receptores olfactivos são depois convertidas pela célula nervosa (**transdutor**) em sinais eléctricos que passam pela fibra do nervo para o cérebro para interpretação.

O cérebro actua como um microprocessador, convertendo o sinal numa sensação à qual chamamos de cheiro.

A língua funciona de forma semelhante.



BIOSSENSORES

Importância dos Biossensores: conhecimento e a consequentemente importância dos processos de transferência electrónica em sistemas biológicos, assim como a aplicação dos diferentes tipos de biossensores em diagnóstico clínico.

Uma das partes essenciais da engenharia biomédica é a dos sensores biomédicos – biossensores

Engenharia Física – instrumentação dos biossensores

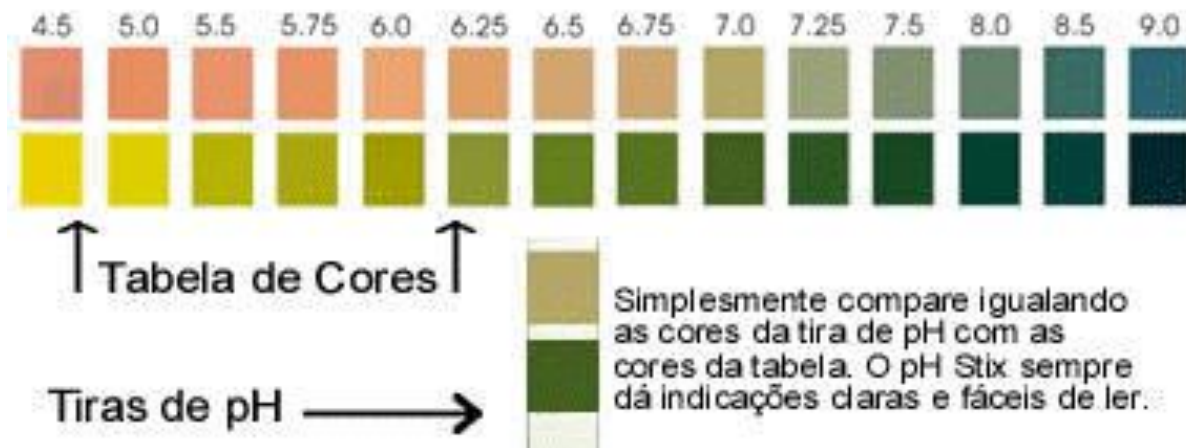


Os 1^{os} BIOSSENSORES

No laboratório, um dos mais conhecidos tipos de biossensores é a tira teste de tornassol (*litmus paper test*) para ácidos e alcalinos.

Indica qualitativamente, por intermédio de uma reacção colorimétrica, a presença ou ausência de um ácido.

Um método mais preciso de indicação do grau de acidez é a medida do pH, quer através de reacções colorimétricas utilizando soluções indicadores especiais, ou mesmo através de simples tiras de pH.



Os 1^{os} BIOSSENSORES

Contudo, o melhor método de medir a acidez é o uso do medidor de pH: um dispositivo electroquímico que fornece uma resposta eléctrica que pode ser lida digitalmente.



BIOSSENSORES

Nestes métodos, o sensor que responde ao grau de acidez é um químico – a tira reagente, ou a mistura mais complexa de um corante químico em soluções indicadoras de pH – ou a membrana de vidro no medidor de pH.

A resposta química ou eléctrica necessita de ser convertida num sinal que nós podemos observar, normalmente com os olhos.



BIOSSENSORES

Com as tiras reagente é fácil. É observada uma alteração da cor, devido à alteração da absorvência da luz visível pela própria substância química, a qual é imediatamente detectada pelos nossos olhos, em presença de luz.

No caso do medidor de pH, a resposta eléctrica (uma alteração na tensão) tem que ser convertida, i.e. traduzida (daí o elemento transdutor) numa resposta observável: o movimento de uma agulha de medida ou num display.



BIOSSENSORES - exemplo

Um exemplo comum de um biossensor comercial é **o biossensor de glicose no sangue**

Utiliza a **enzima** *glicose oxidase* para quebrar a molécula de glicose no sangue. Ao fazê-lo primeiro oxida a glicose e usa dois eletrões para reduzir o FAD (um componente da enzima) para FADH₂.

Este por sua vez, é oxidado pelo **eléctrodo** numa série de etapas.

A **corrente resultante** é uma medida da concentração de glicose.

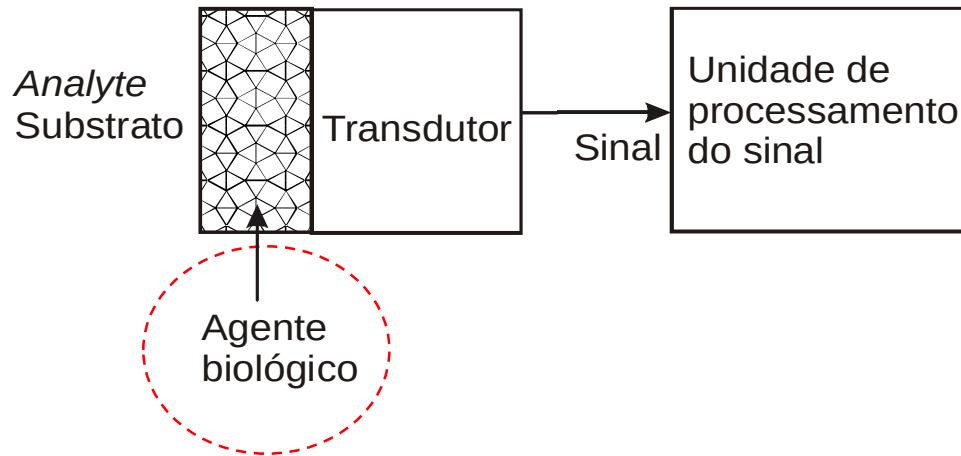
Neste caso, a enzima é o componente biológico activo e o eléctrodo é o transdutor



Principais características dos biossensores



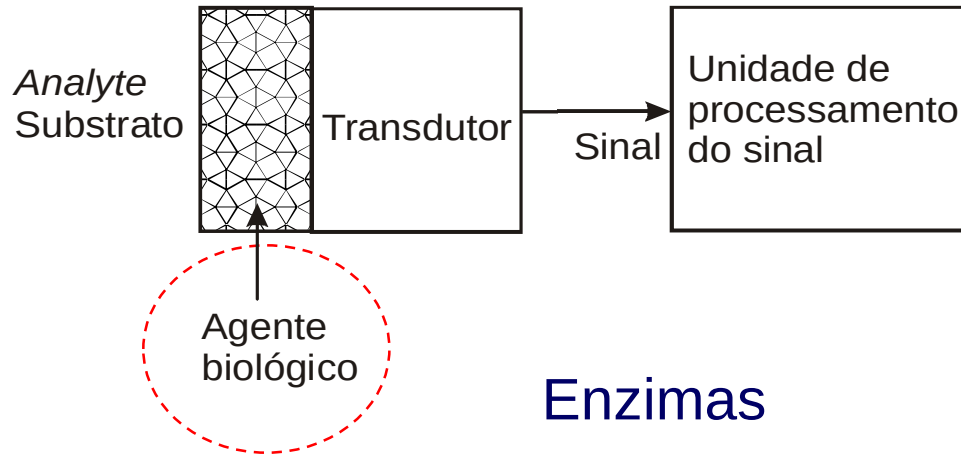
Elemento de identificação dos biossensores



Os **elementos de identificação** ou **agentes biológicos** são os componentes chave de qualquer biossensor.

Eles transmitem a selectividade que possibilita ao biossensor responder selectivamente a uma substância específica ou a um grupo de substâncias, evitando assim interferências de outras substâncias.

Elemento de identificação dos biossensores



Enzimas

Ácidos nucleicos

Anti corpos

Tecidos (de plantas, animais)

Micro-organismos

Recetores (neurorecetores)

Elemento de identificação dos biossensores

Enzimas são um grupo de substâncias orgânicas de natureza normalmente protéica (existem também enzimas constituídas de RNA, as ribozimas), com actividade intra ou extracelular que têm funções catalisadoras, catalisando reações químicas que, sem a sua presença, dificilmente aconteceriam. Isso é conseguido através da diminuição da energia de activação necessária para que se dê uma reacção química, resultando no aumento da velocidade da reacção e possibilitando o metabolismo dos seres vivos.

A **urease** é um enzima que cataliza a hidrólise da ureia em dióxido de carbono e amónia. A reacção é a seguinte:



Em 1926 James Summer mostrou que a urease era uma proteína. A urease pode ser encontrada em bactérias, leveduras e várias plantas superiores.

A amónia é mais facilmente medida.

A **glicose oxidase** (GOx) é uma enzima que se liga à beta-D-glicose (um isómero de seis carbonos da glicose e auxilia na quebra deste açúcar nos seus metabolitos. A GOx é uma proteína dimérica que catalisa a oxidação da beta-D-glicose em D-glucono-delta-1,5-lactona, que depois é hidrolisada em ácido glucónico



Elemento de identificação dos biossensores

Ácido Nucleico é um tipo de composto químico, de elevada massa molecular, que possui ácido fosfórico, açúcares e bases purínicas e pirimidínicas.

São portanto macromoléculas formadas por nucleotídeos.

Ocorrem em todas as células vivas e são responsáveis pelo armazenamento e transmissão da informação genética e pela sua tradução que é expressa pela síntese precisa das proteínas.

Os ácidos nucleicos são as biomoléculas mais importantes do controlo celular, pois contêm a informação genética.

Existem dois tipos de ácidos nucleicos:

ácido desoxirribonucleico - DNA

ácido ribonucleico - RNA



Elemento de identificação dos biossensores

Anticorpos (Ac), imunoglobulinas (Ig) ou gamaglobulinas [1], são glicoproteínas sintetizadas e excretadas por células plasmáticas derivadas dos linfócitos B, os plasmócitos, presentes no plasma, tecidos e secreções que atacam proteínas estranhas ao corpo, chamadas de antígenos, realizando assim a defesa do organismo (imunidade humoral).

Depois do sistema imunológico entrar em contato com um antígeno (proveniente de bactérias, fungos, etc.), são produzidos anticorpos específicos contra ele.



Elemento de identificação dos biossensores

Os **microorganismos**, **microrganismos** ([AO 1990: micro-organismos](#)) ou **micróbios** são [organismos unicelulares](#) (ou acelulares, os [vírus](#)) que só podem ser vistos ao [microscópio](#).

Incluem os vírus, as [bactérias](#), os [protozoários](#), as [algas](#) unicelulares e algumas formas de [fungos](#) (as [leveduras](#)).

Muitos **microorganismos** são agente [patogénicos](#), mas muitos são benéficos para outras espécies, vivendo como [simbiontes](#) (inter-relação de tal forma íntima entre os organismos envolvidos), ou para o [meio ambiente](#), como as bactérias que [decompõem](#) a matéria orgânica dentro do [ciclo biogeoquímico](#) (é o percurso realizado no meio ambiente por um elemento químico essencial à vida).

Podem encontrar-se **microorganismos** em todos os habitats, desde o fundo dos [oceanos](#), passando pelo [solo](#) terrestre, e até na [atmosfera](#).



Elemento de identificação dos biossensores

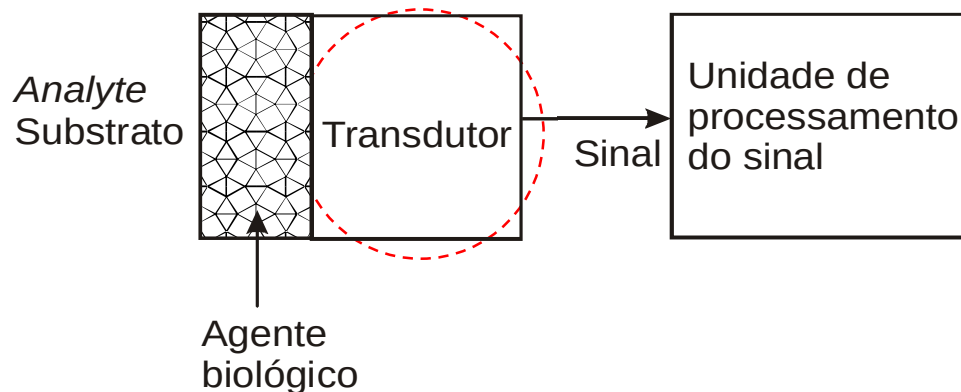
Um **tecido biológico** (animal / vegetal) é um conjunto de células especializadas, iguais ou diferentes entre si, separadas ou não por líquidos e substâncias intercelulares, que realizam determinada função num organismo multicelular.

Os **receptores** são proteínas ou glicoproteínas que unem especificamente outras substâncias químicas chamadas moléculas sinalizadoras, como os hormónios e os neurotransmissores.

A união de uma molécula sinalizadora aos seus **receptores** específicos desencadeia uma série de reações no interior das células (transdução de sinal), cujo resultado final depende não só do estímulo recebido, como também do estado celular, da situação metabólica da célula, da presença de patógenos, do estado metabólico da célula, etc.



Transdutores

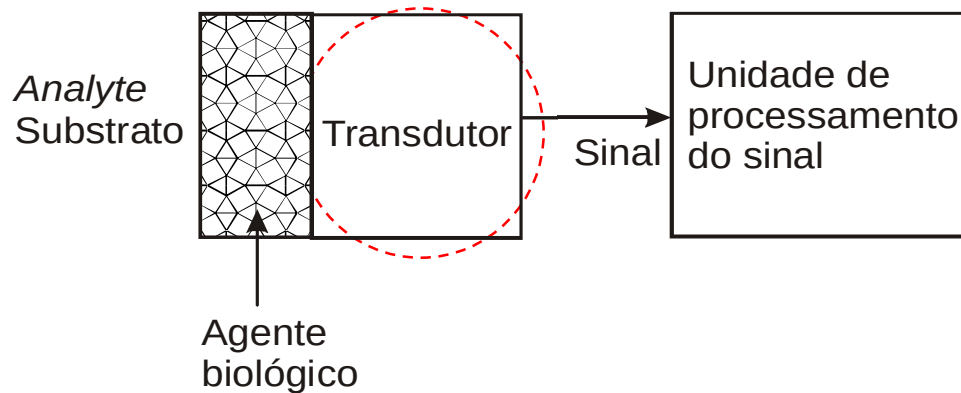


O transdutor é o elemento físico que comunica um sinal ao detector onde pode ser medido.

Exemplos de transdutores:

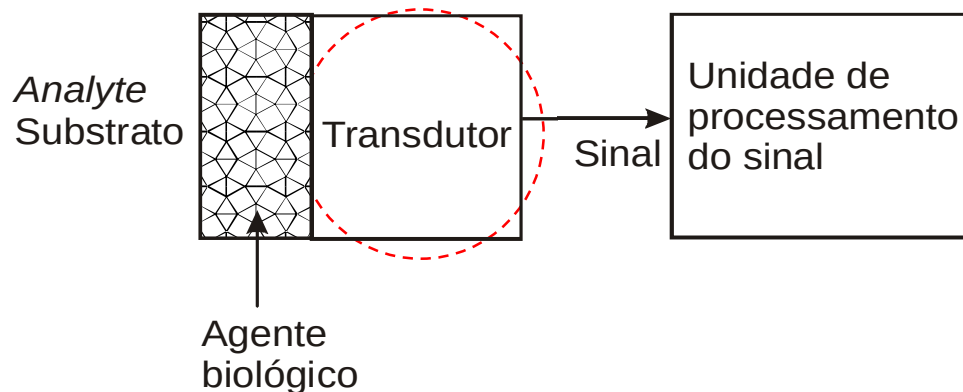
- medidores de temperatura (termopares, termistores, fios de platina, etc.) - **térmicos**
- transdutores de pressão, fluxímetros, transdutores de movimento linear ou rotacional - **mecânicos**
- de densidade luminosa (fotodíodos) – **ópticos**
- Concentrações de gases, iões - **químicos**

Transdutores



No caso dos biossensores, há outros tipos (designação) de transdutores que convertem a variação ou alteração físico-química resultante da actividade do elemento biológico num sinal.

Transdutores



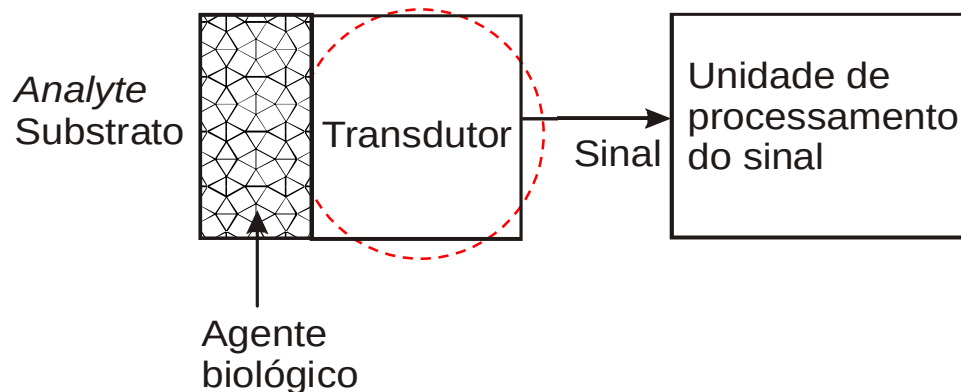
Tipos de transdutores mais utilizados nos biossensores são do tipo electroquímico, piezoelétrico e óptico:

- os eléctrodos potenciométricos ou amperométricos,
- microbalança e ondas acústicas,
- optoelétricos (como o caso das fibras ópticas) ou SPR

Mais recentemente têm sido desenvolvidos novos transdutores do tipo termimétricos e com *chips* bioespecíficos utilizados em combinação com detectores de ressonância à superfície.



Transdutores

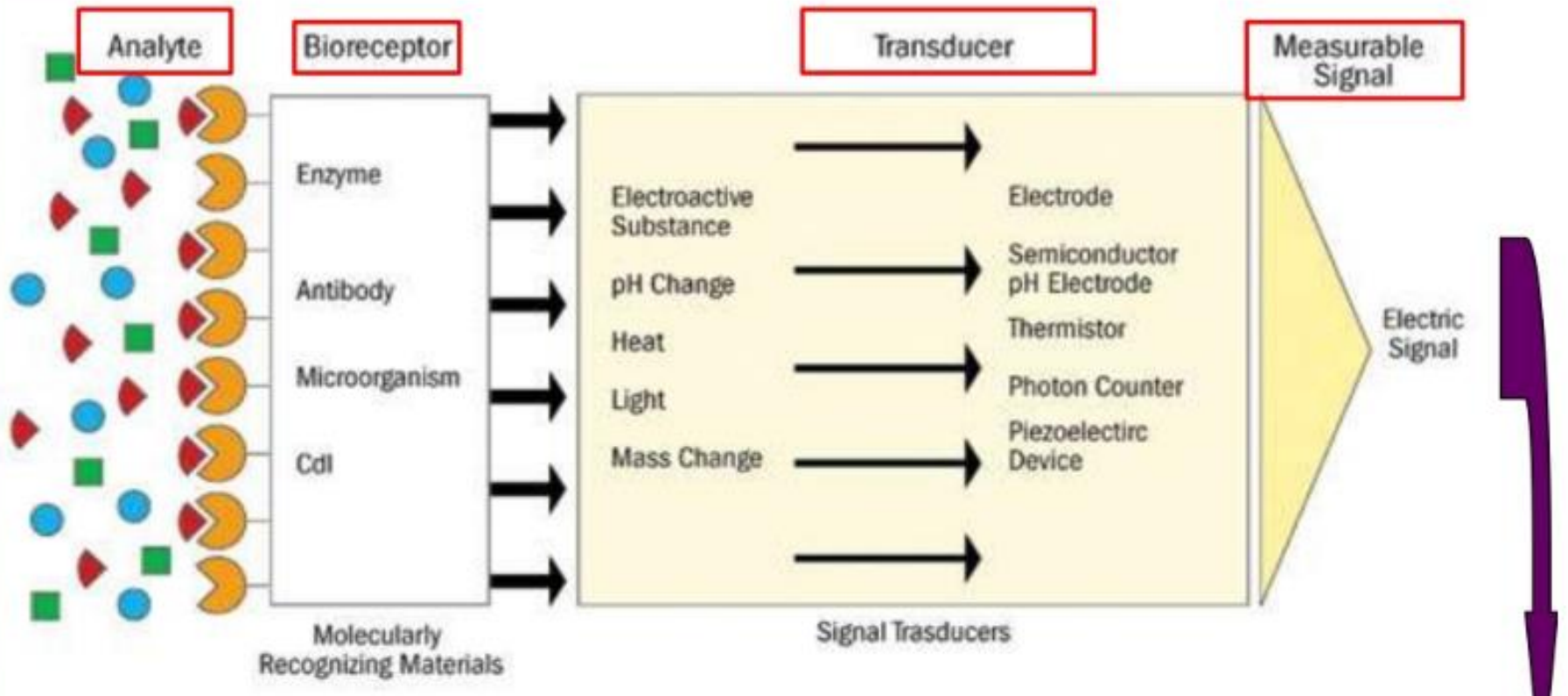


Os **electroquímicos** medem o potencial (variação da tensão eléctrica) ou medem a corrente eléctrica que flui numa célula electroquímica em função do potencial eléctrico aplicado.

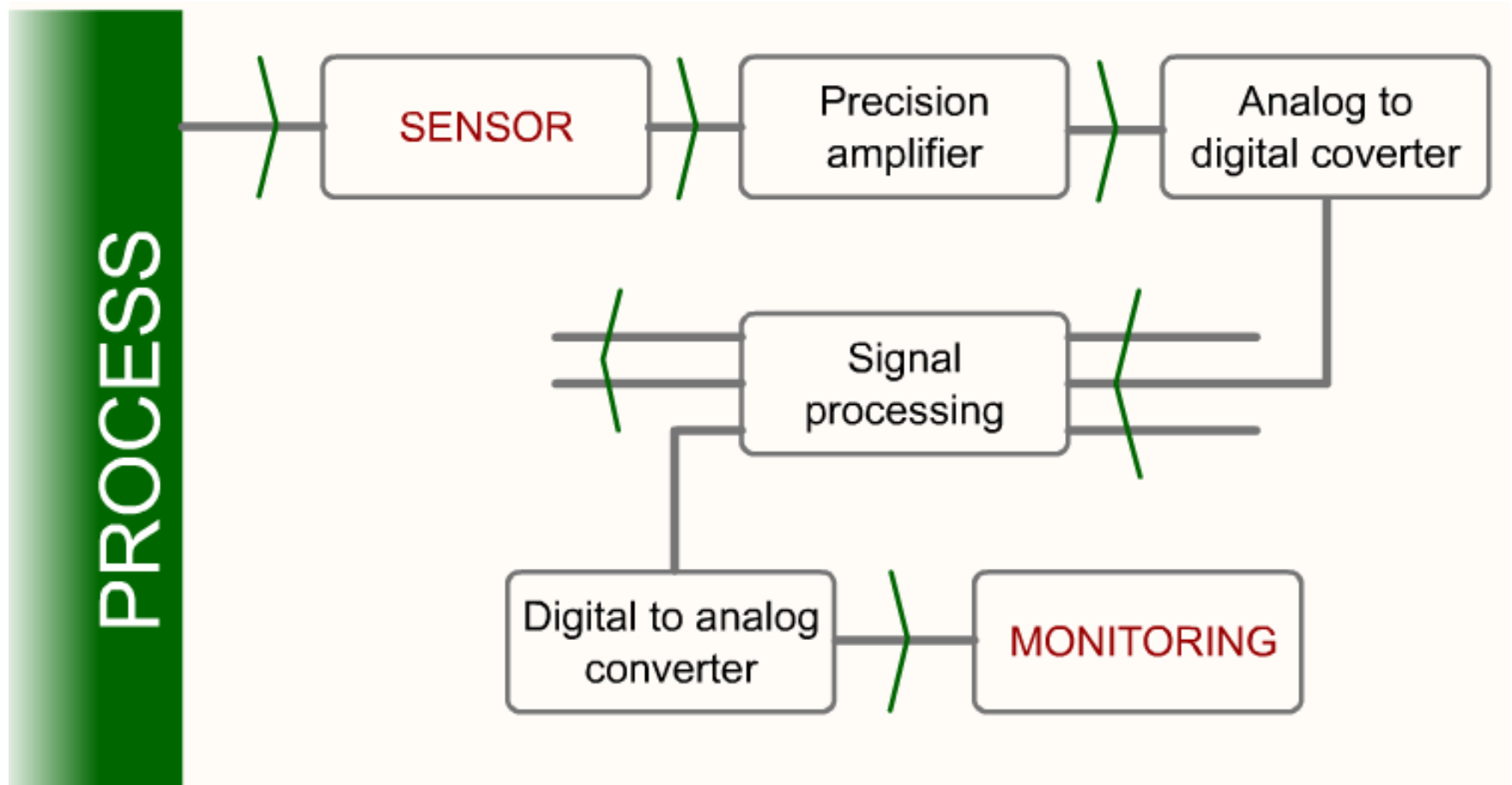
Os **ópticos** estão associados com a medição de uma variação espectrofotométrica (absorvência, índice de refração, reflectância, fluorescência e luminescência).

Biosensor

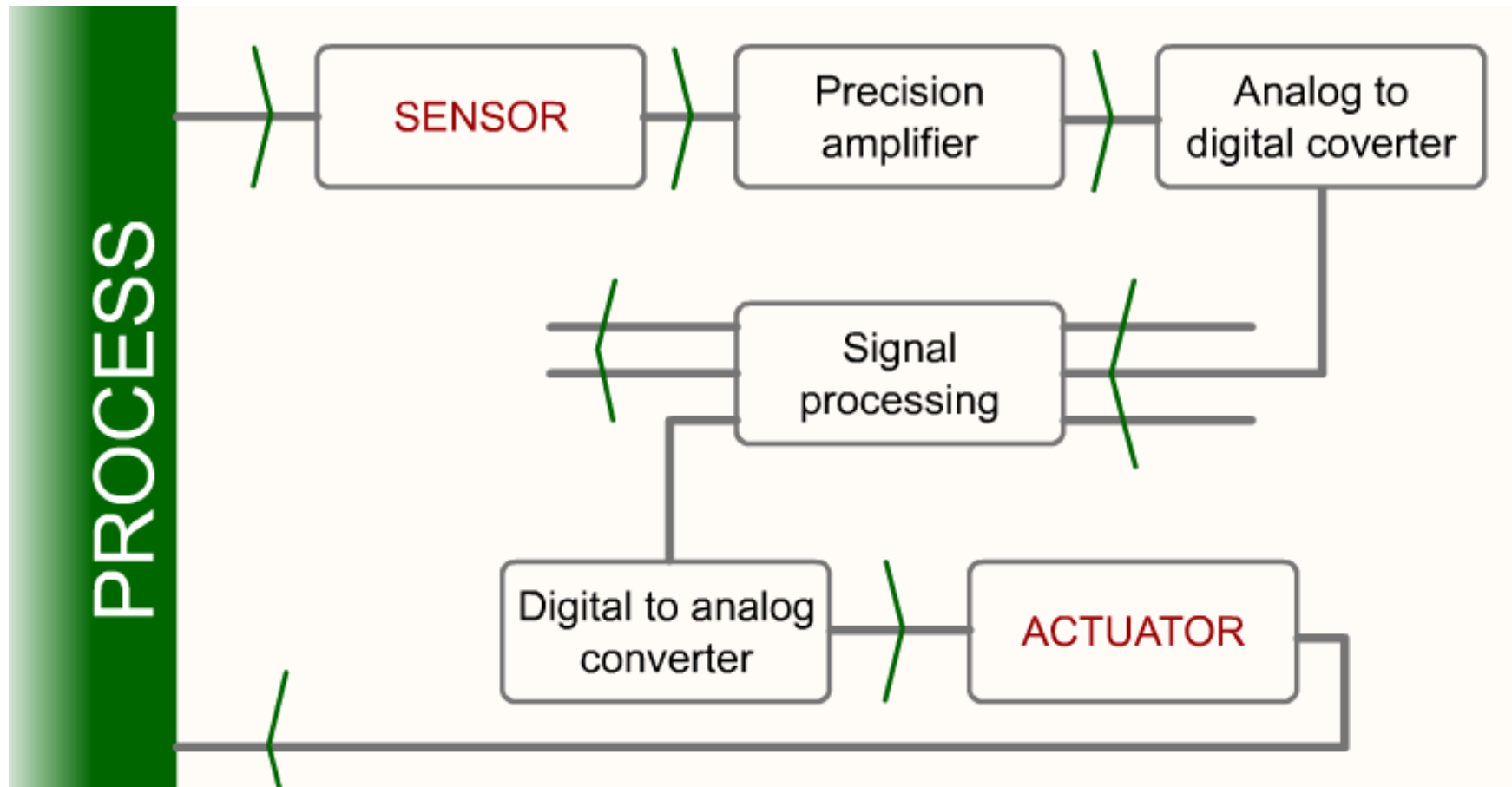
COMPONENTS



Sistemas de Medição



Sistemas de Controlo

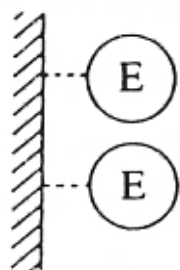


Métodos de Imobilização

A fiabilidade de um biossensor é tanto maior quanto melhor o componente biológico é ligado à superfície do biossensor e aí permanece durante o tempo pretendido. A isto denomina-se de **"imobilização"**.

A imobilização permite um repetido uso da molécula biológica que pode ser dispendiosa

Existem vários métodos pelos quais materiais biológicos podem ser imobilizados ao elemento de detecção:



- O método mais simples é a **adsorção** numa superfície (vidro, barro, silício, polímeros sintéticos, etc.)

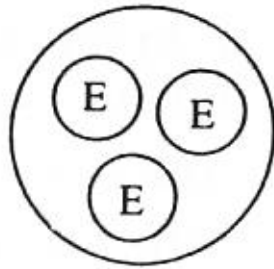
Adsorção

Graça Minas

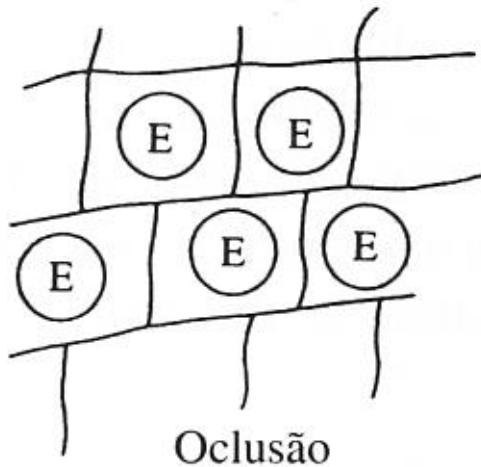


Universidade do Minho

Métodos de Imobilização



Microencapsulação

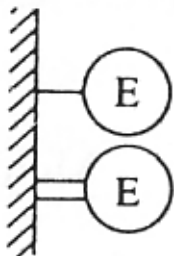


Oclusão

- O método denominado de **micro-encapsulamento** é o termo utilizado no caso de se pretender entrelaçar membranas (método mais fácil).

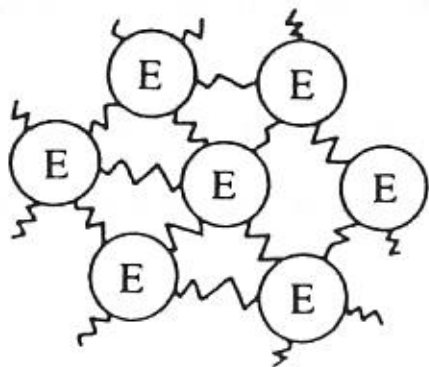
- O método denominado de **cilada** ou **oclusão**, onde o elemento selectivo é preso numa matriz de um gel, pasta ou polímero (método muito popular).

Métodos de Imobilização



Ligação covalente

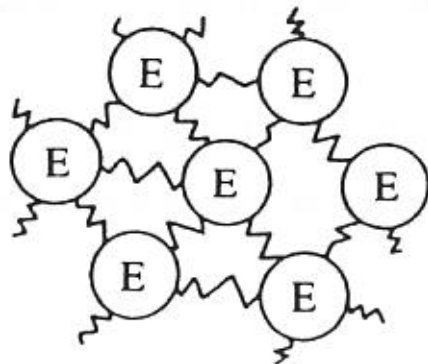
- O método denominado de **ligação covalente** que como o próprio nome indica são formadas ligações covalentes entre o elemento selectivo e o transdutor.



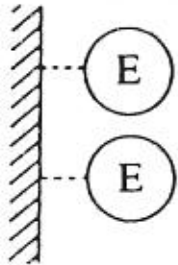
Reticulação

O método denominado de **ligação cruzada** ou **reticulação**, no qual um agente bifuncional é utilizado para ligar quimicamente o transdutor ao elemento selectivo (este método é normalmente utilizado em conjunto com outros métodos, tais como adsorção ou micro-encapsulamento).

Métodos de Imobilização

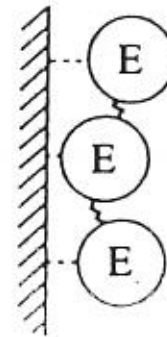


Reticulação



Adsorção

- Pode haver combinação de mais que um método.



Adsorção-Reticulação

Factores de Desempenho

O biossensor ideal pode ser definido com base em várias propriedades, nomeadamente:

Selectividade – interferências químicas devem ser minimizadas

Linearidade – sinal medido proporcional à quantidade da variação da propriedade fisico-química resultante da reação

Tempo de resposta – tempo necessário para termos 95% de resposta

Sensibilidade – valor da resposta por concentração de substrato (limite de deteção)

Estabilidade

Reutilização

De fácil manuseamento

Custo



BIOSSENSORES - Aplicações

Na década passada, a combinação dos conhecimentos de electroquímica, bioquímica, física, electrónica e mecânica tornou possível o desenvolvimento de biossensores e micro-biossensores extremamente específicos, sensíveis, selectivos precisos e fiáveis.

Estes oferecem óptimas oportunidades comerciais em vários campos:

- Diagnósticos clínicos e biomedicina
- Controlo de processos na indústria agro-alimentar
- Análise de fármacos na indústria farmacêutica
- Controlo de efluentes industriais
- Monitorização e controlo da poluição
- Segurança



BIOSSENSORES – Aplicações

Há muitas áreas de actividade que utilizam extensivamente os biossensores.

Campo	Aplicações
Clínico/Médico	Teste de drogas, bancos de sangue, equipamento médico, terapêutica, diagnósticos clínicos, <i>point-of-care</i> , etc.
Industrial	Fermentação, processamento de comida e medicamentos, controlo de qualidade, detecção de contaminações, monitorização da água, teste a cosméticos, etc.
Agricultura/Veterinária	Diagnósticos de doenças em plantas e animais, monitorização dos químicos para adubos, detecção de químicos perigosos, testes à terra e água, etc.
Segurança/Defesa	Detecção e diagnóstico de agentes químicos e biológicos nocivos incluindo explosivos, gases, vírus, bactérias, toxinas biológicos, etc.
Ambiente	Detecção de químicos tóxicos no ar, água e terra, detecção de contaminações, etc.
Robótica	Sensores para equipamento automático que trabalhem em ambientes perigosos, em veículos, cuidados de saúde, etc.
Outros	Aplicações de pesquisa e investigação



BIOSSENSORES - Aplicações

Enorme desenvolvimento dos biossensores no século passado.

Mercado mundial dos biossensores (milhões de dólares):

Campo	1990	1995	2000
Clínico/Médico	20	85	450
Industrial	3	30	145
Agricultura/Veterinária	2	50	100
Segurança/Defesa	2	15	85
Ambiente	5	25	50
Robótica	1	5	10
Outros	-	10	20
Total	35	240	895



Fonte: Frost Sullivan, Technical Insights, A.D. Little.

BIOSSENSORES - Aplicações

Substâncias para as quais são necessárias análises frequentes e que beneficiaram do desenvolvimento dos biossensores.

Por exemplo, a concentração de certas proteínas e outras espécies biológicas numa mistura, actualmente, pode ser tão da ordem de 1 ng/l.

Substância (<i>analyte</i>)	Exemplos
Gases anestésicos	N ₂ O
Gases respiratórios	CO ₂ , O ₂
Gases inflamáveis	CH ₄
Gases tóxicos	CO, H ₂ S, Cl ₂ , NH ₃
Metabólicos	Glucose, ureia
Iões	H ⁺ , Li ⁺ , Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺²
Vapores orgânicos tóxicos	Benzina
Proteínas, ácidos nucleicos	Vários tipos
Microrganismos	Vírus, bactérias, parasitas



Áreas de aplicação nos próximos anos

Área da saúde

Medidas no sangue, gases, iões, etc., são regularmente necessárias para mostrar o estado metabólico de um paciente, especialmente para aqueles em hospitais e principalmente se estão nos cuidados intensivos.

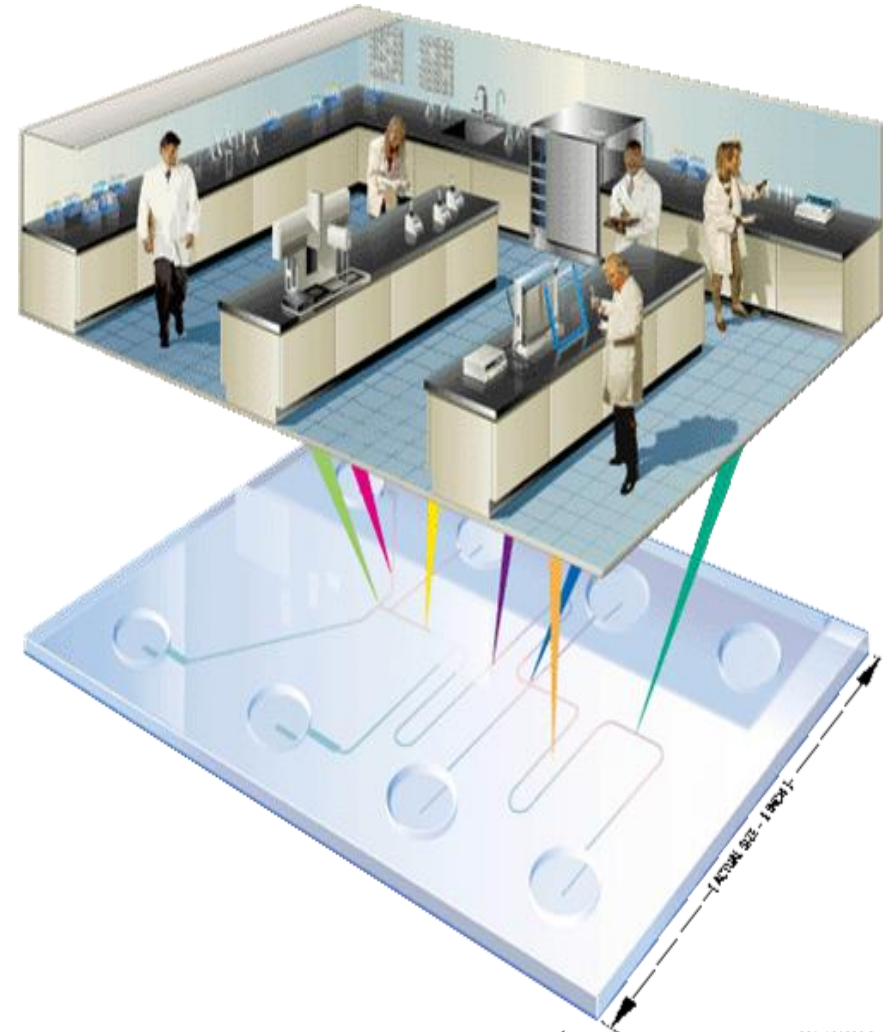
Muitas dessas substâncias têm sido determinadas por análises ao sangue e à urina que são realizadas em laboratórios de análises clínicas.

Todo este processo é moroso em termos de tempo, não permitindo ao médico um diagnóstico fidedigno na hora da consulta.



Áreas de aplicação nos próximos anos

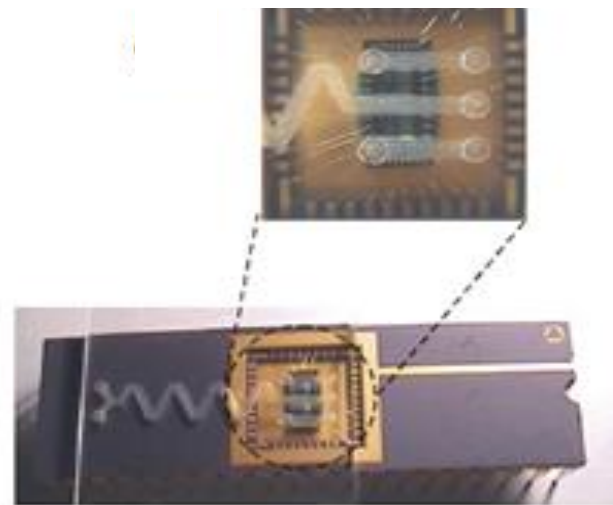
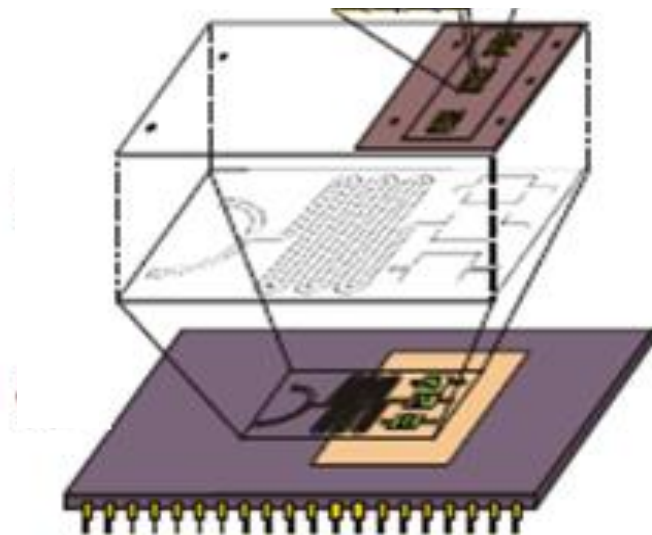
Isto seria obviado com laboratórios médicos especializados e portáteis (*lab-on-a-chip*) que seriam capazes de realizar mais que uma análise (uma vez que existem várias análises que podem ser realizadas com o mesmo tipo de biossensor).



Áreas de aplicação nos próximos anos

Uma aplicação em desenvolvimento é ter um biossensor implantado para uma monitorização contínua do metabolismo:
Point-of-care

Além do biossensor propriamente dito o dispositivo incorporaria microelectrónica com um sistema de comunicações sem fios para transmitir informação para o exterior.



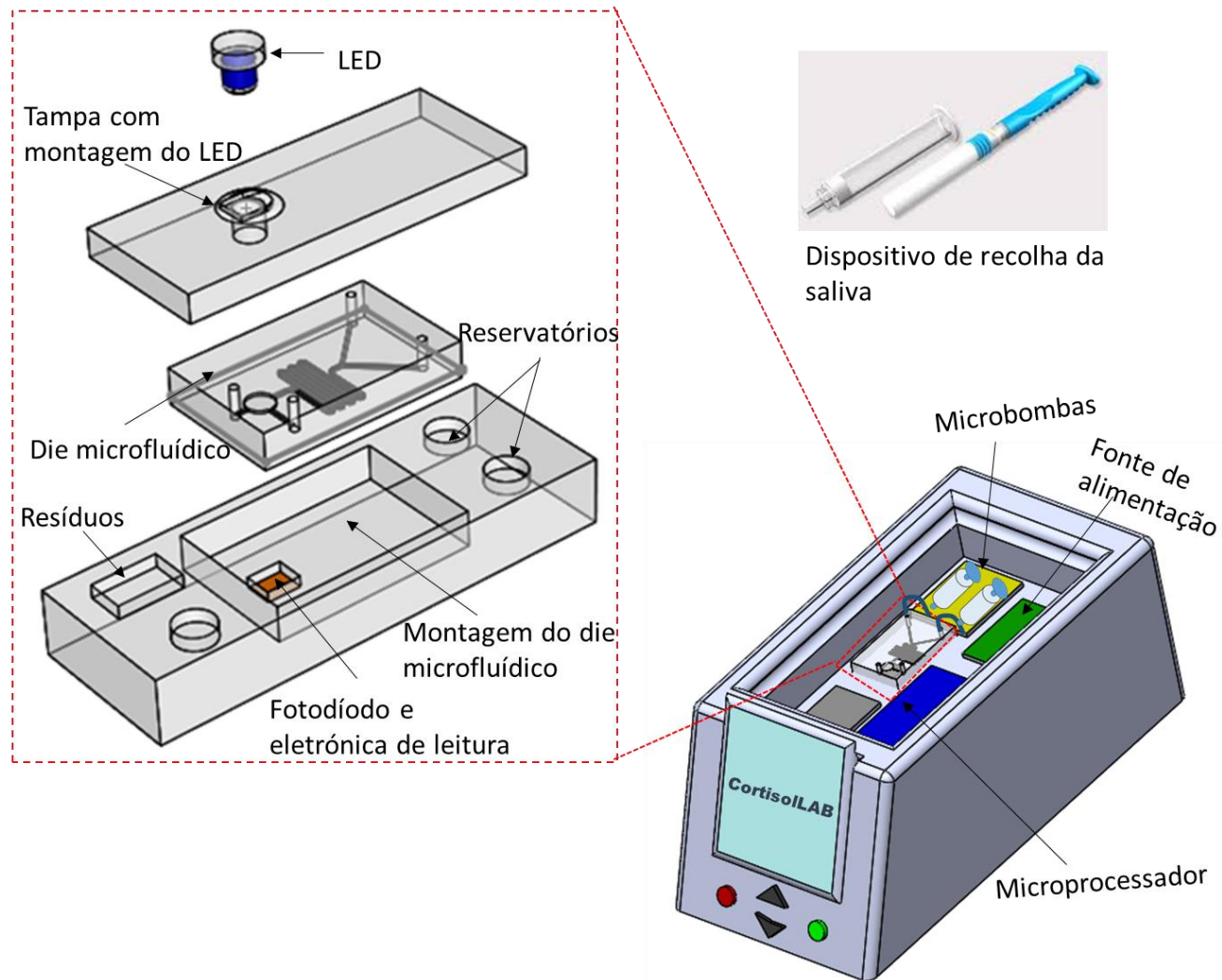
Áreas de aplicação nos próximos anos

Um dispositivo deste tipo é muito atrativo para pacientes com doenças crónicas, como por exemplo, diabetes.

O biossensor que mede a glucose no sangue estaria a monitorizar continuamente e, quando o nível de glucose atingisse um determinado valor, uma dose de insulina seria libertada **automaticamente** para o sangue do paciente.



Áreas de aplicação nos próximos anos



Áreas de aplicação

Sem ser a área da saúde

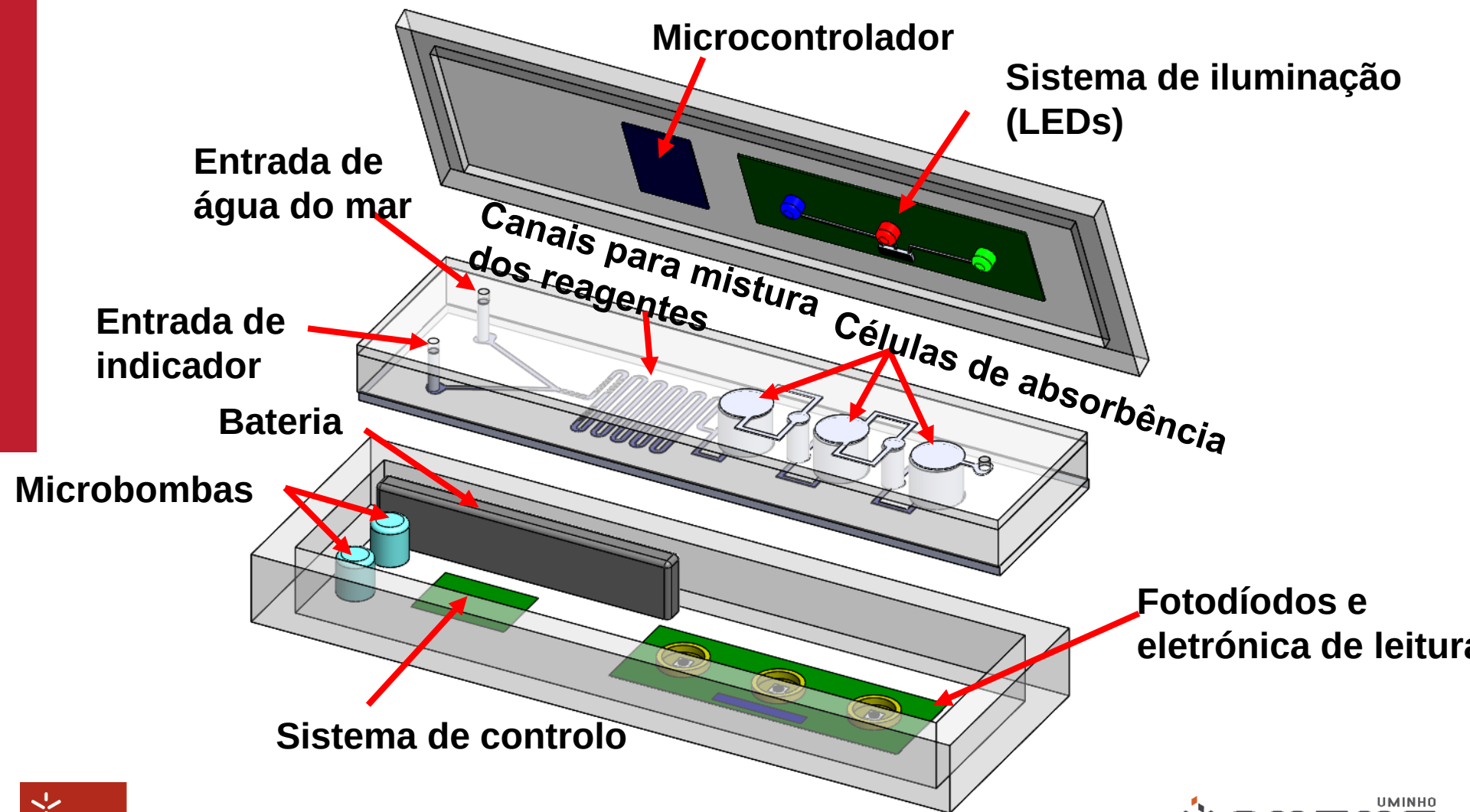
Os biossensores são utilizados em vários aspetos do processo de **fermentação** e de três modos diferentes:

- (1) off-line num laboratório;
- (2) off-line, mas perto do local de trabalho;
- (3) on-line em tempo real.

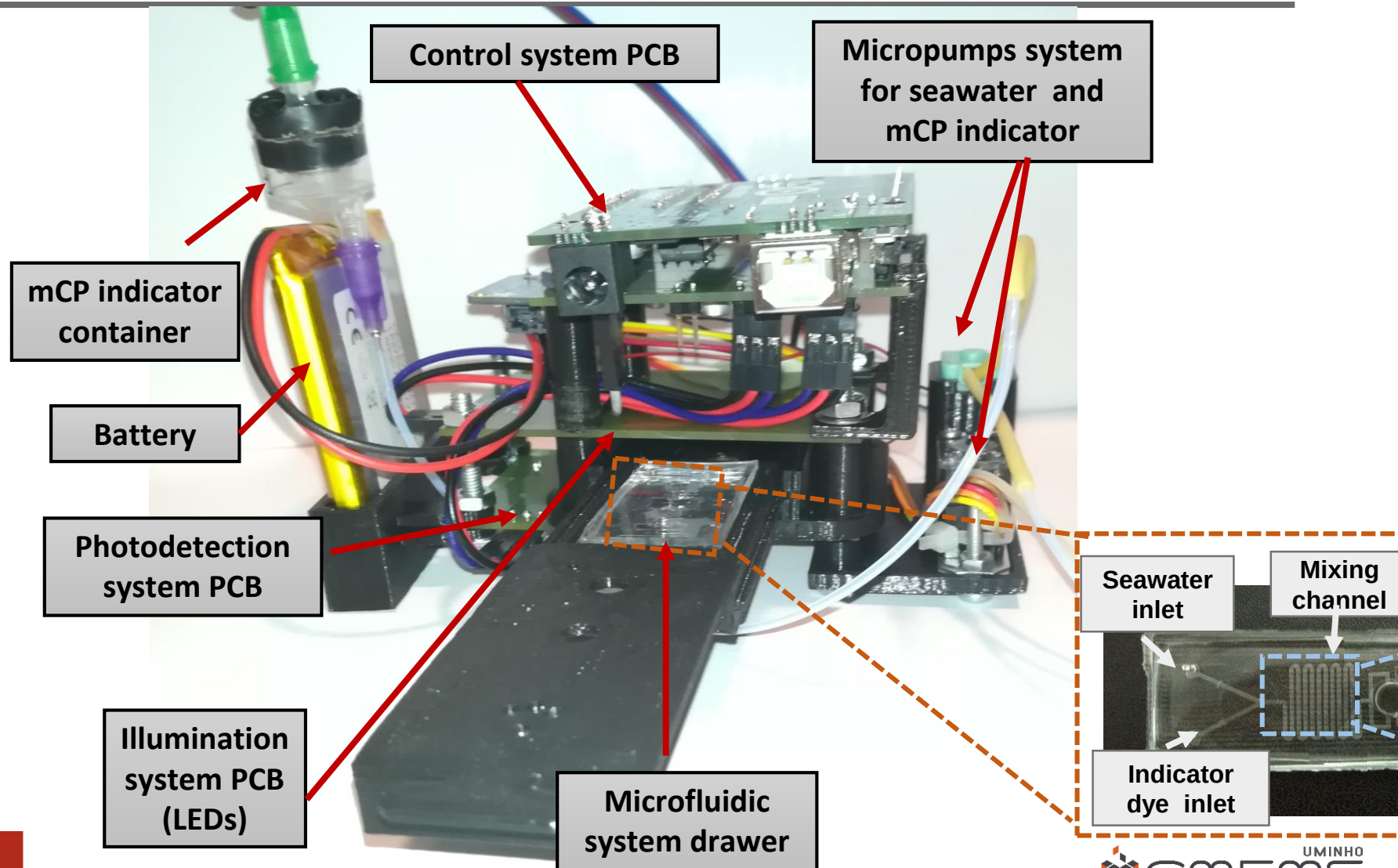
Atualmente, a principal monitorização em tempo real está relacionada com medições de temperatura, pH, dióxido de carbono e oxigénio.



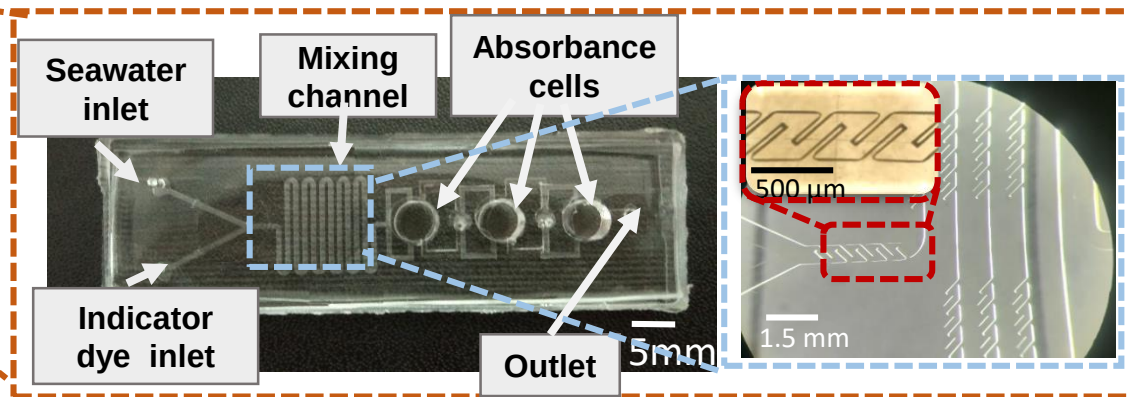
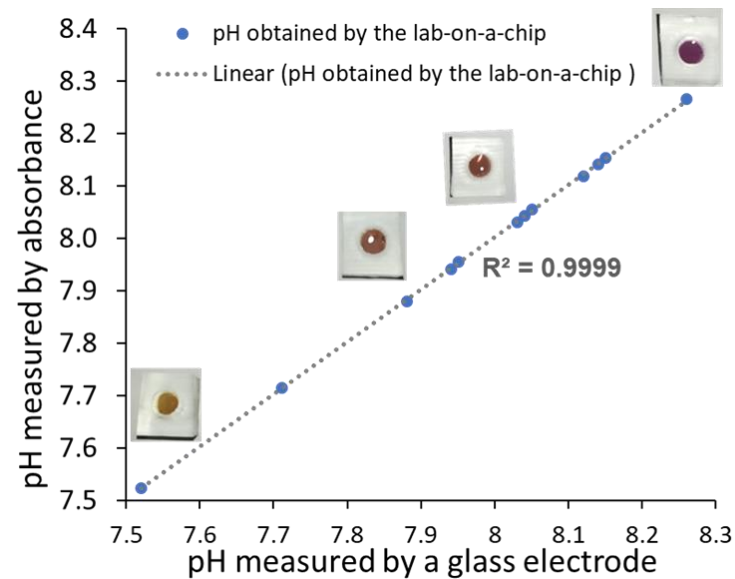
Áreas de aplicação: Medição pH água do mar



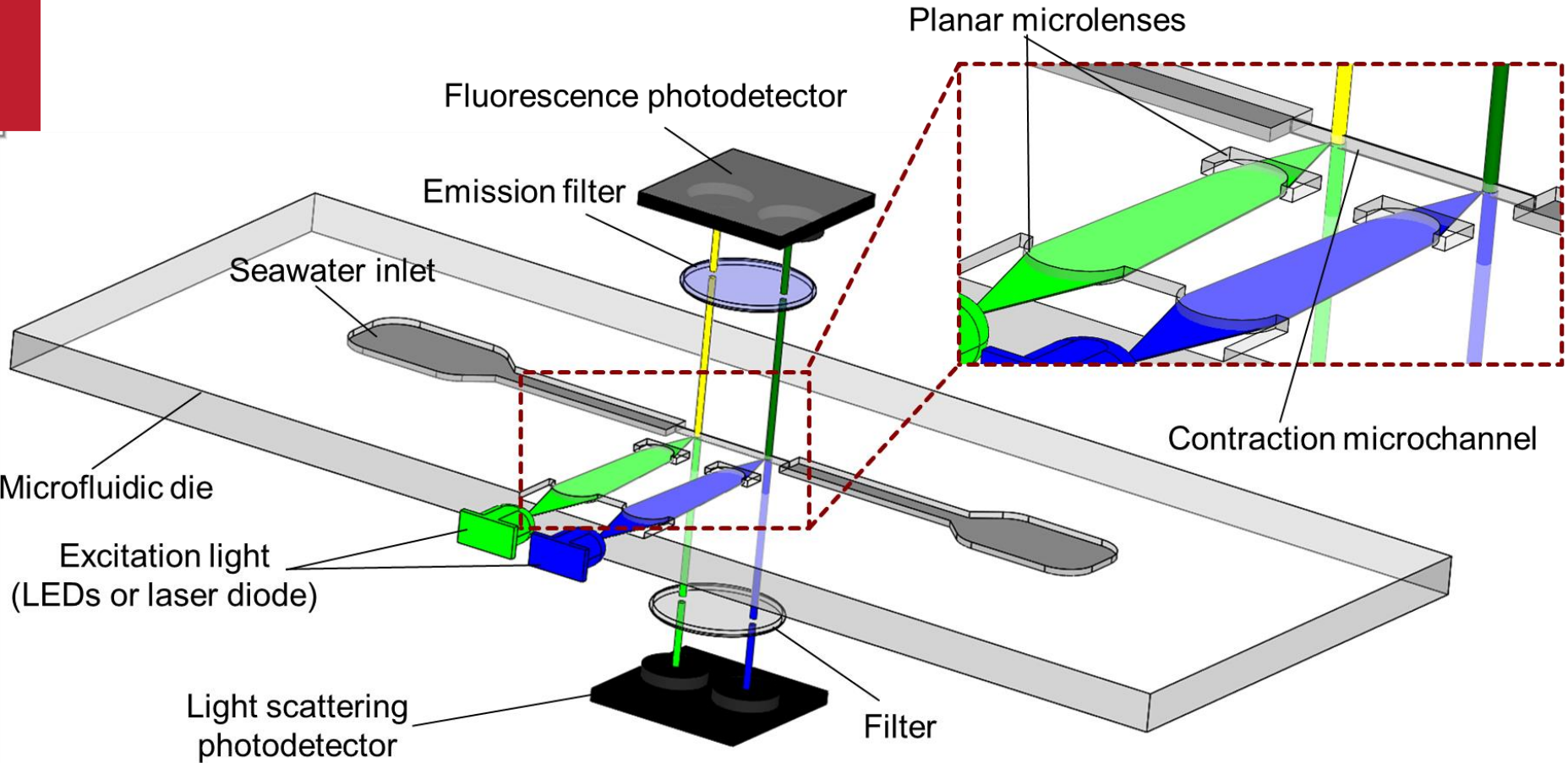
Áreas de aplicação: Medição pH água do mar



Áreas de aplicação: Medição pH água do mar



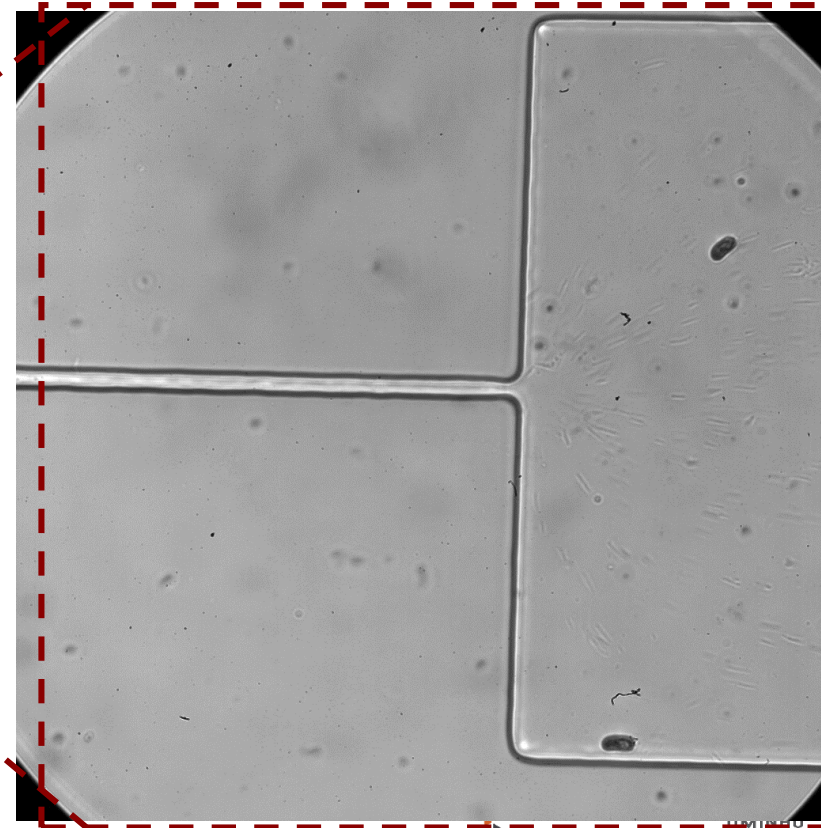
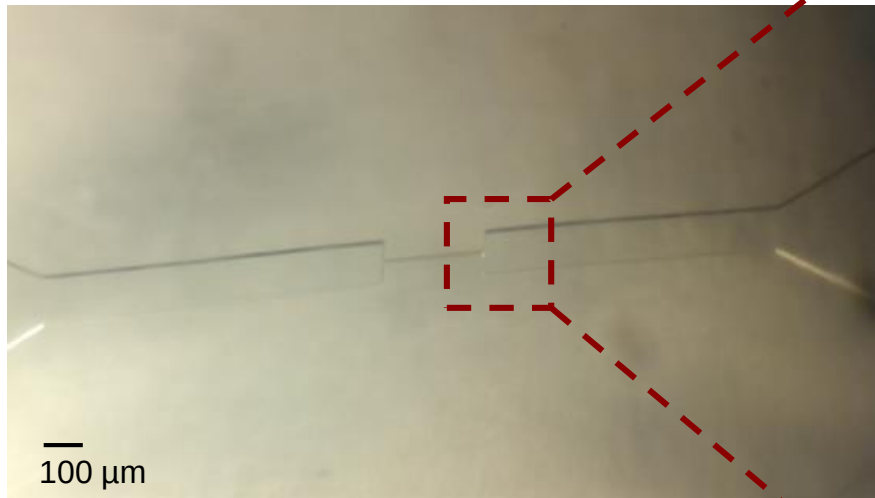
Áreas de aplicação: Medição clorofila na água do mar



Áreas de aplicação: Medição clorofila na água do mar

Citometria de fluxo microfluídico – classificar espécies de algas

- Fluxo de células de fitoplanton dentro de microcanais



Áreas de aplicação: forte aposta

- Detecção individual de moléculas
- Biossensores de tamanho nano para detectar micróbios e virus
- Arrays para multi-análises (utilizando novos polímeros)
- Point-of-care* para procura de doenças (utilizando biossensores não evasivos)
- Interface entre o sistema nervoso humano e inteligência artificial (biossensores implantáveis): *in-vivo neural probes*
- Detecção/monitorização de microorganismos no mar (microalgas – clorofila – quantificação de fitoplâncton)



Dificuldades nas aplicações dos biossensores

O biossensor deve ser considerado como parte integral do bioprocesso.

Muito trabalho a fazer para os biossensores serem utilizados *on-line*, especialmente devido às condições rigorosas/severas às quais eles vão ser submetidos.

Desvantagens quando os biossensores são utilizados *on-line*:

- Os biossensores não podem ser esterelizados
- Funcionam dentro de uma gama limitada de concentrações do analito.
- Se é utilizada uma enzima no processo de detecção, o seu pH ideal é diferente do pH ideal do processo.

